

2.6. La AFA dispone de una base de datos acerca de los distintos participantes del espectáculo deportivo. Hay información acerca de cada *futbolista* (quien juega para un solo *club*), de cada *periodista deportivo* acreditado, del *medio informativo* para el que trabaja, (cada periodista trabaja en un único medio), y de cada *referí* que está calificado para arbitrar partidos de una sola *división* (por ejemplo, 1era A).

- (a) Dar un conjunto de dependencias funcionales
- (b) Determinar claves del esquema
- (c) si se descompone el esquema universal en $D1 = \{\{ \text{Futbolista, Club} \}, \{ \text{Periodista, Medio} \}, \{ \text{Referí, División} \} \}$, ¿se preservan dependencias? Justificar la respuesta.
- (d) Para este domingo, la base de datos nos dice: Utilizar estos datos para decidir

FUTBOLISTA	CLUB	PERIODISTA	MEDIO	REFERI	DIVISION
F1	C1	P1	M1	R1	D1
F2	C2	P1	M1	R2	D2
F1	C1	P2	M2	R2	D2

si la descomposición $D2 = \{\{ \text{Futbolista, Club, Periodista} \}, \{ \text{Periodista, Medio, Referí} \}, \{ \text{Referí, División, Futbolista} \} \}$ cumple con la propiedad de *lossless join*

- (e) En los últimos tiempos, todos los clubes han firmado contratos de exclusividad con un medio periodístico. Aumentar el conjunto de dependencias funcionales a partir de esta información, y verificar si $D1$ preserva dependencias en esta nueva situación. En caso negativo, proponer una nueva descomposición que sí lo haga.

a) $R(\cancel{F}, \cancel{C}, P, \cancel{M}, R, \cancel{D})$

$F \rightarrow C$

$P \rightarrow M$

$R \rightarrow D$

$C \rightarrow D$

b) Clave: FPR

Verifico $(FPR)^+ = FPRC \cap D \quad \checkmark$

c) $D = (F, c) \quad (PM) \quad (RD) \quad K=3$

q/ la división en SPDF

Veamos Para $C \rightarrow D$

Descomp	Z (antes)	$Z \cap R_i$	$(\cdot)^+$	$\cap R_i$	Z (desp)
$i=1 \quad R_1 = FC$ $K=3$	c	c	cD	c	c
$R_2 = PM$	c	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c
$R_3 = RD$	c	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c

$$D \not\subseteq Z$$

se filtran DF.

6

FUTBOLISTA	CLUB	PERIODISTA	MEDIO	REFERI	DIVISION
F1	C1	P1	M1	R1	D1
F2	C2	P1	M1	R2	D2
F1	C1	P2	M2	R2	D2

si la descomposición $D2 = \{\{ \text{Futbolista, Club, Periodista} \}, \{ \text{Periodista, Medio, Referí} \}, \{ \text{Referí, División, Futbolista} \} \}$ cumple con la propiedad de *lossless join*

F	C	P
F ₁	C ₁	P ₁
F ₂	C ₂	P ₁
F ₁	C ₁	P ₂

P	M	R
P ₁	M ₁	R ₁
P ₁	M ₁	R ₂
P ₂	M ₂	R ₂

R	D	F
R ₁	D ₁	F ₁
R ₂	D ₂	F ₂
R ₂	D ₂	F ₁

No es lossless join

Si usamos FCP con RDE por la clave F, obtenemos

F ₁	C ₁	P ₁	R ₁	D ₁	F ₁
F ₁	C ₁	P ₁	R ₂	D ₂	F ₁
F ₂	C ₂	P ₁	R ₂	D ₂	F ₂
F ₁	C ₁	P ₂	R ₁	D ₁	F ₁
F ₁	C ₁	P ₂	R ₂	D ₂	F ₁

No es válido

es lossy join

